

Tecnológico de Monterrey

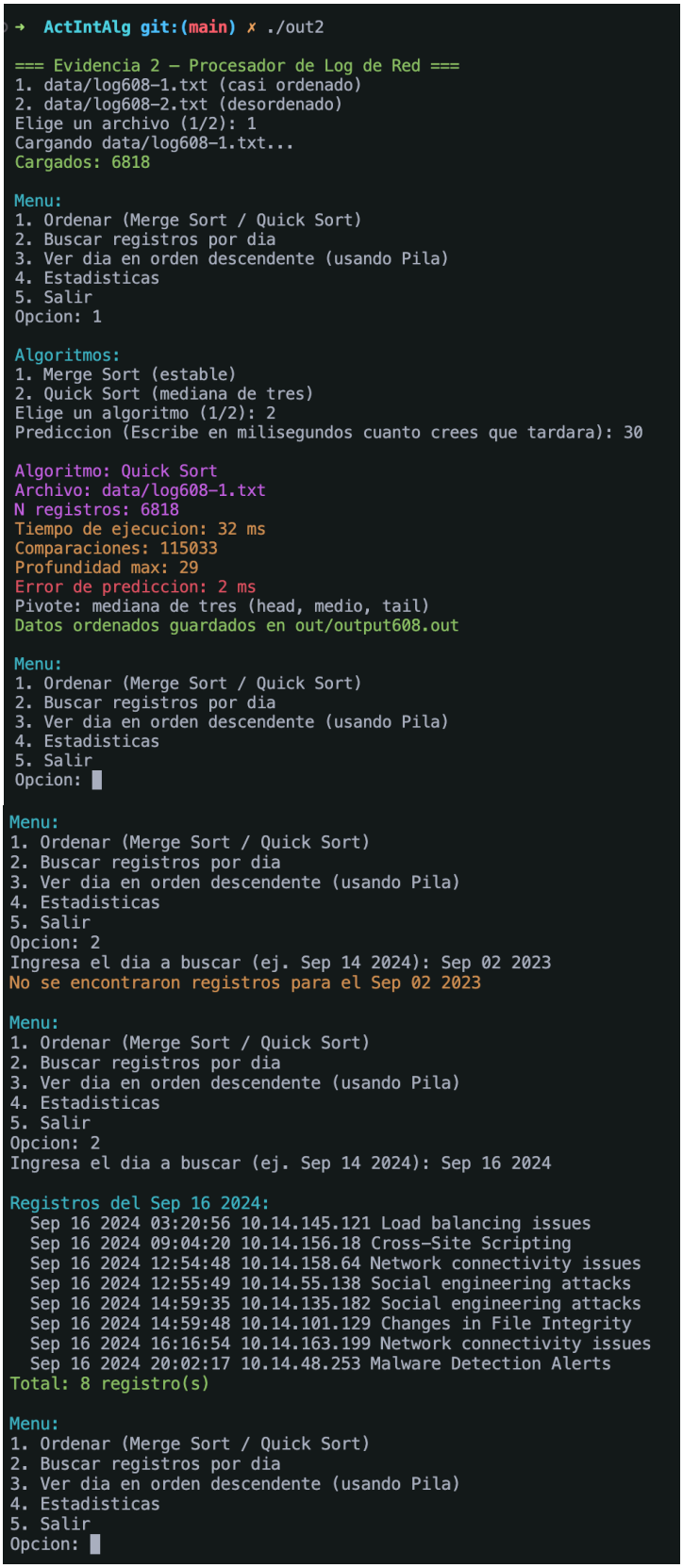
Evidencia 2

Programación de estructuras de datos y algoritmos fundamentales

Ramón de León Cabrera - A01384921
Prof. David Alonso Cantú Delgado

Video

Evidencia de ejecución



```
➜  ActIntAlg git:(main) ✗ ./out2

=== Evidencia 2 — Procesador de Log de Red ===
1. data/log608-1.txt (casi ordenado)
2. data/log608-2.txt (desordenado)
Elige un archivo (1/2): 1
Cargando data/log608-1.txt...
Cargados: 6818

Menu:
1. Ordenar (Merge Sort / Quick Sort)
2. Buscar registros por dia
3. Ver dia en orden descendente (usando Pila)
4. Estadisticas
5. Salir
Opcion: 1

Algoritmos:
1. Merge Sort (estable)
2. Quick Sort (mediana de tres)
Elige un algoritmo (1/2): 2
Prediccion (Escribe en milisegundos cuanto crees que tardara): 30

Algoritmo: Quick Sort
Archivo: data/log608-1.txt
N registros: 6818
Tiempo de ejecucion: 32 ms
Comparaciones: 115033
Profundidad max: 29
Error de prediccion: 2 ms
Pivote: mediana de tres (head, medio, tail)
Datos ordenados guardados en out/output608.out

Menu:
1. Ordenar (Merge Sort / Quick Sort)
2. Buscar registros por dia
3. Ver dia en orden descendente (usando Pila)
4. Estadisticas
5. Salir
Opcion:
```

```
Menu:
1. Ordenar (Merge Sort / Quick Sort)
2. Buscar registros por dia
3. Ver dia en orden descendente (usando Pila)
4. Estadisticas
5. Salir
Opcion: 2
Ingresa el dia a buscar (ej. Sep 14 2024): Sep 02 2023
No se encontraron registros para el Sep 02 2023

Menu:
1. Ordenar (Merge Sort / Quick Sort)
2. Buscar registros por dia
3. Ver dia en orden descendente (usando Pila)
4. Estadisticas
5. Salir
Opcion: 2
Ingresa el dia a buscar (ej. Sep 14 2024): Sep 16 2024

Registros del Sep 16 2024:
  Sep 16 2024 03:20:56 10.14.145.121 Load balancing issues
  Sep 16 2024 09:04:20 10.14.156.18 Cross-Site Scripting
  Sep 16 2024 12:54:48 10.14.158.64 Network connectivity issues
  Sep 16 2024 12:55:49 10.14.55.138 Social engineering attacks
  Sep 16 2024 14:59:35 10.14.135.182 Social engineering attacks
  Sep 16 2024 14:59:48 10.14.101.129 Changes in File Integrity
  Sep 16 2024 16:16:54 10.14.163.199 Network connectivity issues
  Sep 16 2024 20:02:17 10.14.48.253 Malware Detection Alerts
Total: 8 registro(s)

Menu:
1. Ordenar (Merge Sort / Quick Sort)
2. Buscar registros por dia
3. Ver dia en orden descendente (usando Pila)
4. Estadisticas
5. Salir
Opcion:
```

```
Menu:
1. Ordenar (Merge Sort / Quick Sort)
2. Buscar registros por dia
3. Ver dia en orden descendente (usando Pila)
4. Estadisticas
5. Salir
Opcion: 3
(Usando dia de la ultima busqueda: Sep 16 2024)

Registros del Sep 16 2024 (orden descendente):
  Sep 16 2024 20:02:17 10.14.48.253 Malware Detection Alerts
  Sep 16 2024 16:16:54 10.14.163.199 Network connectivity issues
  Sep 16 2024 14:59:48 10.14.101.129 Changes in File Integrity
  Sep 16 2024 14:59:35 10.14.135.182 Social engineering attacks
  Sep 16 2024 12:55:49 10.14.55.138 Social engineering attacks
  Sep 16 2024 12:54:48 10.14.158.64 Network connectivity issues
  Sep 16 2024 09:04:20 10.14.156.18 Cross-Site Scripting
  Sep 16 2024 03:20:56 10.14.145.121 Load balancing issues
Total: 8 registro(s)

Menu:
1. Ordenar (Merge Sort / Quick Sort)
2. Buscar registros por dia
3. Ver dia en orden descendente (usando Pila)
4. Estadisticas
5. Salir
Opcion: 4

=== Estadisticas ===
Total de registros: 6818
Dia con mas incidentes: Jan 27 2025 (21 incidentes)

Menu:
1. Ordenar (Merge Sort / Quick Sort)
2. Buscar registros por dia
3. Ver dia en orden descendente (usando Pila)
4. Estadisticas
5. Salir
Opcion:
```

Resultados del ordenamiento

Casi Ordenado (Merge)

```
=== Evidencia 2 — Procesador de Log de Red ===
1. data/log608-1.txt (casi ordenado)
2. data/log608-2.txt (desordenado)
Elige un archivo (1/2): 1
Cargando data/log608-1.txt...
Cargados: 6818

Menu:
1. Ordenar (Merge Sort / Quick Sort)
2. Buscar registros por dia
3. Ver dia en orden descendente (usando Pila)
4. Estadisticas
5. Salir
Opcion: 1

Algoritmos:
1. Merge Sort (estable)
2. Quick Sort (mediana de tres)
Elige un algoritmo (1/2): 1
Prediccion (Escribe en milisegundos cuanto crees que tardara): 40

Algoritmo: Merge Sort
Archivo: data/log608-1.txt
N registros: 6818
Tiempo de ejecucion: 12 ms
Comparaciones: 78330
Profundidad max: 13
Error de prediccion: 28 ms
Datos ordenados guardados en out/output608.out
```

Casi Ordenado (Quick)

```
=== Evidencia 2 — Procesador de Log de Red ===
1. data/log608-1.txt (casi ordenado)
2. data/log608-2.txt (desordenado)
Elige un archivo (1/2): 1
Cargando data/log608-1.txt...
Cargados: 6818

Menu:
1. Ordenar (Merge Sort / Quick Sort)
2. Buscar registros por dia
3. Ver dia en orden descendente (usando Pila)
4. Estadisticas
5. Salir
Opcion: 1

Algoritmos:
1. Merge Sort (estable)
2. Quick Sort (mediana de tres)
Elige un algoritmo (1/2): 2
Prediccion (Escribe en milisegundos cuanto crees que tardara): 30

Algoritmo: Quick Sort
Archivo: data/log608-1.txt
N registros: 6818
Tiempo de ejecucion: 32 ms
Comparaciones: 115033
Profundidad max: 29
Error de prediccion: 2 ms
Pivote: mediana de tres (head, medio, tail)
Datos ordenados guardados en out/output608.out
```

Desordenado (Merge)

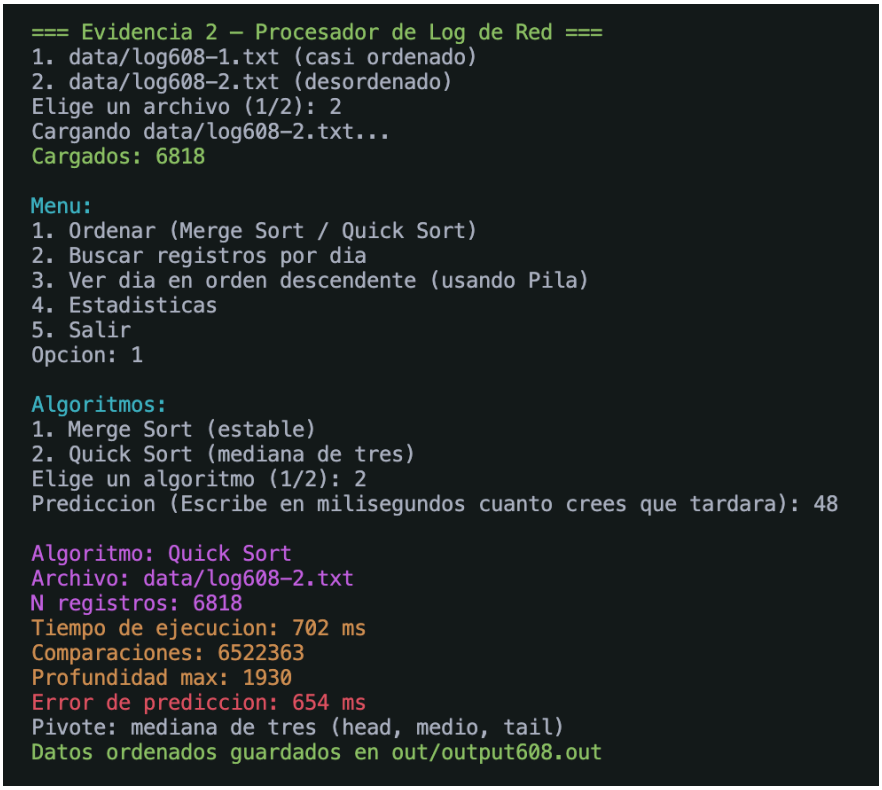
```
=== Evidencia 2 — Procesador de Log de Red ===
1. data/log608-1.txt (casi ordenado)
2. data/log608-2.txt (desordenado)
Elige un archivo (1/2): 2
Cargando data/log608-2.txt...
Cargados: 6818

Menu:
1. Ordenar (Merge Sort / Quick Sort)
2. Buscar registros por dia
3. Ver dia en orden descendente (usando Pila)
4. Estadisticas
5. Salir
Opcion: 1

Algoritmos:
1. Merge Sort (estable)
2. Quick Sort (mediana de tres)
Elige un algoritmo (1/2): 1
Prediccion (Escribe en milisegundos cuanto crees que tardara): 50

Algoritmo: Merge Sort
Archivo: data/log608-2.txt
N registros: 6818
Tiempo de ejecucion: 8 ms
Comparaciones: 50624
Profundidad max: 13
Error de prediccion: 42 ms
Datos ordenados guardados en out/output608.out
```

Desordenado (Quicksort)



Prompts

1. Basado en el código de la evidencia 1 (main.cpp) genera y ajusta el código para implementar la CLI con los nuevos módulos:
2. Haz los ajustes necesarios para agregar compatibilidad a las librerías en include (DoublyLinkedList, LinkedList, Queue, Stack) y al final dame un resumen de lo que se cambió
3. Dame un plan sobre cómo y qué métodos debería de usar para parsear la IP, fecha y evento para el LogEntry en C++

Obligatorio: describe al menos un caso concreto en el que la IA se equivocó o sugirió algo incorrecto o ineficiente

Con el prompt 2, la IA empezó a hacer un montón de cambios e importar librerías innecesarias y que no habíamos usado. Los cambios fueron revertidos.

Reflexión personal

Durante la Evidencia 2, el uso de la inteligencia artificial fue un apoyo importante, pero también me dejó aprendizajes sobre sus límites. Yo fui responsable de entender el problema, diseñar la lógica principal del procesador de logs y adaptar el código base de la Evidencia . La IA me ayudó a generar la estructura inicial de la CLI, a proponer nombres de métodos y a redactar fragmentos repetitivos, como los mensajes de menú y algunas validaciones. Sin embargo, no todo fue positivo: en el prompt 2, donde pedí ajustes para integrar las librerías include (DoublyLinkedList, LinkedList, Queue, Stack), la IA comenzó a hacer un montón de cambios e importó librerías innecesarias que no habíamos usado en el curso. Eso me obligó a revertir esos cambios y a revisar línea por línea qué era realmente necesario. Aprendí que la IA puede acelerar el trabajo, pero también puede complicar el diseño si no se le da un contexto muy acotado. Sin su ayuda, probablemente habría tardado más en la parte de la interfaz, pero habría mantenido un control más estricto de las dependencias. Lo que haría diferente sin IA sería escribir primero un diagrama de módulos y luego pedir a la IA solo funciones aisladas, no cambios globales. En general, la IA fue útil para arrancar y para detectar errores sintácticos (en lo cual batallo bastante, específicamente con los pointers y referencias), pero la responsabilidad de la arquitectura y de la eficiencia recayó en mí.

VIDEO: https://lsk1zgvq4f.ufs.sh/f/hAf2iFVEiFDHlub4QPZ6qiyIRZzM19dK2hHvtfgXsaPnA3pT